

Призыв в армию

После очередной победы над османами Штефан чел Маре осмотрел своё войско и пришел к выводу, что ему необходимо пополнить свою армию, чтобы быть в состоянии дальше сражаться. На призыв к нему явилось N юношей. Штефан чел Маре провел с этими молодыми людьми тренировочные бои и теперь может оценить их боевые качества как лучников и мечников. Для того, чтобы армия была эффективной, необходимо, чтобы в ней было не менее M лучников и не менее K мечников.

Сформировав войско, Штефан чел Маре хочет определить максимально возможную силу своей армии. Помогите ему сделать это.

Входные данные. В первой строке входных данных заданы три целых числа N , M и K .

Далее идут N строк, в каждой из которых записаны два целых числа - количество очков, набранных юношей в тренировочных боях на мечах и на луках.

Выходные данные. Выведите одно число - максимально возможную силу армии. Если сформировать армию с заданным количеством лучников и мечников невозможно, выведите **-1**.

Ограничения.

- $1 \leq N, M, K \leq 1000000$
- $1 \leq a[i], b[i] \leq 1000000$

Ограничения по времени выполнения и объему используемой памяти приведены в общем описании задач, предлагаемых к решению. Исходный файл должен называться `recrutare.pas`, `recrutare.c` или `recrutare.cpp`.

Пример.

Input

```
4 0 0
1 2
2 1
3 4
4 3
```

Input

```
2 2 2
4 5
2 3
```

Output

```
12
```

Output

```
-1
```